

BASES DE DATOS

Evaluación inicial — Repaso

1. ¿QUÉ ES UNA BASE DE DATOS?

> Una base de datos (BD) es un conjunto de datos que pertenece a un mismo contexto y que se almacena de forma sistemática para su posterior uso.

Главное

Base de Datos = данные, а не программа для работы с ними.

Данные:

- относятся к одному контексту;
- организованы;
- систематически хранятся;

- предназначены для последующего использования.

Формула для запоминания

BD = conjunto de datos + mismo contexto +
almacenamiento sistemático + uso posterior

Пример

База интернет-магазина может содержать данные о:

- clientes;
- productos;
- pedidos;
- pagos.

Все эти данные относятся к одному контексту —
работе интернет-магазина.

2. ¿QUÉ ES UN SISTEMA GESTOR DE BASES DE DATOS (SGBD o DBMS)?

> Un SGBD es un conjunto de programas que permite crear, manipular y administrar las bases de datos.

Также используется название:

> Motor de bases de datos

Главное

SGBD — это программная система, которая управляет базой данных.

Например:

- MySQL
- MariaDB
- PostgreSQL
- Oracle Database
- Microsoft SQL Server

Основные действия с данными

Acción	Significado	SQL
--------	-------------	-----

|Consultar / extraer|получить данные|SELECT|

|Añadir / insertar|добавить данные|INSERT|

|Modificar|изменить данные|UPDATE|

|Eliminar|удалить данные|DELETE|

Эти четыре операции также часто обозначают как CRUD:

- C — Create → INSERT
- R — Read → SELECT
- U — Update → UPDATE
- D — Delete → DELETE

DML / LMD

DML — Data Manipulation Language

LMD — Lenguaje de Manipulación de Datos

Это команды для работы с данными.

Важно

Если клиент изменил свой адрес, изменяются данные, а не структура таблицы.

Например:

text

ANTES:

id | nombre | dirección

1 | Victoria | Calle A

DESPUÉS:

id | nombre | dirección

1 | Victoria | Calle B

Столбцы остались прежними. Изменилось только значение dirección.

3. ¿QUÉ NOMBRES DE SGBD CONOCES?

Примеры SGBD:

- MariaDB
- MongoDB
- MySQL
- SQLite
- Snowflake

- Oracle Database
- Microsoft SQL Server
- Redis
- Cassandra
- DynamoDB

Важно: разные SGBD могут использовать разные модели организации данных.

4. ¿QUÉ TIPOS DE SGBD CONOCES?

4.1. Relacional

> Los datos se organizan en forma de tablas relacionadas entre sí.

Примеры:

- MySQL

- MariaDB
- PostgreSQL
- Oracle Database
- Microsoft SQL Server

Пример:

text

CLIENTES

idcliente | nombre

1 | Victoria

2 | Ana

text

PAGOS

idpago | idcliente | importe

101 | 1 | 20

102 | 2 | 50

103 | 2 | 35

Таблицы связаны через idcliente.

Так можно определить:

- Victoria → 1 pago → 20
- Ana → 2 pagos → 85

Ассоциация

Relacional → tablas relacionadas

4.2. Jerárquica

> Los datos se organizan en forma de árbol.

Пример SGBD:

IBM IMS

Пример структуры:

text

EMPRESA

|

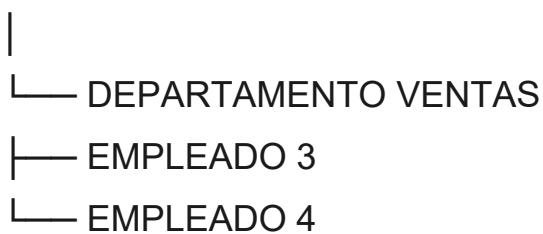
| — DEPARTAMENTO IT

|

| — EMPLEADO 1

|

| — EMPLEADO 2



Есть иерархия:

padre → hijos

Ассоциация

Jerárquica → árbol □

4.3. Red

Пример:

IDMS (IDS)

В отличие от строгого дерева, связи не ограничиваются одной иерархической ветвью.

Объект может иметь связи с несколькими другими объектами.

Ассоциация

Red → red de relaciones

4.4. Orientada a Objetos

Данные организуются с использованием концепции:

> Clases y objetos

Примеры:

- ObjectDB
- db4O

Например:

```
java
class Libro {
String titulo;
String autor;
int paginas;
}
```

Ассоциация

Orientada a Objetos → clases / objetos

4.5. NoSQL

В конспекте рассмотрены несколько вариантов.

Documentales

Пример:

MongoDB

Данные организуются в виде документов.

Упрощённый пример:

json

```
{  
  "nombre": "Victoria",  
  "ciudad": "Málaga",  
  "idiomas": ["ruso", "español", "inglés"]  
}
```

Ассоциация

Documental → documento → MongoDB

Clave-valor

Пример:

DynamoDB

Принцип:

text

clave $\rightarrow$ valor

"user157" $\rightarrow$ {datos de Victoria}

"user284" $\rightarrow$ {datos de Carlos}

Здесь:

text

"user157" = CLAVE

{datos de Victoria} = VALOR

Ассоциация

Clave $\rightarrow$ найти $\rightarrow$ Valor

Columnares

Пример из конспекта:

Cassandra

Для первоначального запоминания достаточно:

> Columnar / wide-column → Cassandra

Такие системы организуют данные иначе, чем обычная реляционная модель, уделяя особое значение столбцам / группам столбцов.

> Примечание: подробно этот тип на занятии ещё не разбирался.

5. ¿QUÉ ES UNA HERRAMIENTA DE GESTIÓN O ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS?

> Es un software que permite a administradores, usuarios y desarrolladores interactuar con uno o más sistemas gestores de bases de datos de forma eficiente, visual y amigable.

Такая herramienta облегчает задачи:

- administración;
- manipulación;
- incluso modelado.

Пример

phpMyAdmin — herramienta de gestión.

Не путать

MySQL → SGBD

phpMyAdmin → herramienta de gestión

Схема:

text

USUARIO

|



HERRAMIENTA DE GESTIÓN

ej. phpMyAdmin

|



SGBD

ej. MySQL

|



BASE DE DATOS

datos

6. ¿CÓMO SE HACE UNA BASE DE DATOS RELACIONAL?

Ответ из первоначальной evaluación

> Se relacionan las tablas de diferentes tipos entre sí para organizar el acceso a los datos.

На занятии этот ответ ещё не был исправлен преподавателем.

Что мы уже понимаем

В реляционной базе данные организуются в таблицах, между которыми устанавливаются связи.

Например:

text

CLIENTES PAGOS

idcliente | nombre idpago | idcliente | importe

-----|-----|-----|-----
1 | Victoria ←———— 101 | 1 | 20
2 | Ana ←———— 102 | 2 | 50
└ 103 | 2 | 35

В данном примере связь видна через idcliente.

> Важно: окончательную формулировку этого ответа преподаватель ещё не дал.

7. ¿QUÉ ES SQL?

> SQL es un lenguaje utilizado para comunicarse con un sistema gestor de bases de datos y trabajar con los datos.

Проще:

SQL — язык команд, которые выполняет SGBD.

Например:

```
sql  
SELECT FROM clientes;
```

Команда SQL сообщает SGBD, что мы хотим сделать.

Не путать

SQL $\neq$ SGBD

SQL — lenguaje.

MySQL — SGBD.

Например:

text

SQL

"SELECT FROM clientes;"

|



MySQL

SGBD

|



BASE DE DATOS

САМОЕ ГЛАВНОЕ

Четыре понятия, которые нельзя смешивать

BD — Base de Datos

Что?

Организованные данные.

SGBD — Sistema Gestor de Bases de Datos

Что?

Программная система / motor, которая управляет базой данных.

Пример: MySQL.

SQL

Что?

Язык, на котором мы сообщаем SGBD, что хотим сделать.

Пример:

sql

SELECT FROM clientes;

Herramienta de gestión

Что?

Удобный интерфейс, через который человек может работать с SGBD.

Пример: phpMyAdmin.

СХЕМА ДЛЯ ЗАПОМИНАНИЯ

text

USUARIO

|



HERRAMIENTA DE GESTIÓN

ej. phpMyAdmin

|

| SQL



SGBD

ej. MySQL

|



BASE DE DATOS

|



DATOS

МОДЕЛИ — БЫСТРОЕ ПОВТОРЕНИЕ

text

RELACIONAL

→ tablas

→ MySQL / MariaDB / PostgreSQL / Oracle / SQL
Server

JERÁRQUICA

→ árbol

→ IBM IMS

RED

→ red de relaciones

→ IDMS

ORIENTADA A OBJETOS

→ clases / objetos

→ ObjectDB / db4O

NoSQL:

DOCUMENTAL

→ documentos

→ MongoDB

CLAVE-VALOR

→ clave → valor

→ DynamoDB

COLUMNAR

→ columnas / familias de columnas

→ Cassandra

REPASO RÁPIDO — 7 PREGUNTAS

1. ¿Qué es una base de datos?

Un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto, almacenados sistemáticamente para su posterior uso.

2. ¿Qué es un SGBD?

Un conjunto de programas que permite crear, manipular y administrar bases de datos. También se conoce como motor de bases de datos.

3. ¿Qué SGBD conoces?

MySQL, MariaDB, PostgreSQL, Oracle Database, Microsoft SQL Server, MongoDB, SQLite, Redis, Cassandra, DynamoDB...

4. ¿Qué tipos de SGBD conoces?

Relacionales, jerárquicos, de red, orientados a objetos y diferentes modelos NoSQL como documentales, clave-valor y columnares.

5. ¿Qué es una herramienta de gestión de bases de datos?

Un software que facilita la interacción de usuarios, desarrolladores y administradores con uno o más SGBD mediante una interfaz eficiente, visual y amigable.

6. ¿Cómo se hace una base de datos relacional?

Se organizan los datos en tablas y se establecen relaciones entre ellas.

□□ Pendiente de la corrección del profesor.

7. ¿Qué es SQL?

Un lenguaje utilizado para comunicarse con un SGBD y trabajar con los datos.

Mini-regla final

BD = datos

SGBD = motor

SQL = lenguaje

Herramienta = interfaz